

第五元素园区网络改造项目 - 网络现状调研与差距分析报告

> 文档编号：FE-NET-002 | 版本：V1.0 | 编制角色：售前架构师

本文档汇总园区现网调研结果、典型故障征兆与容量评估结论，用于识别改造优先级并为详细设计提供依据。
项目概览

本项目面向园区办公楼、研发楼、展示中心与运维机房，完成核心、汇聚、接入、无线、安全与运维体系的整体改造。

字段	内容
项目名称	第五元素园区网络改造项目
文档标题	网络现状调研与差距分析报告
文档编号	FE-NET-002
发布日期	2026-04-16
版本	V1.0
编制角色	售前架构师
建设地点	苏州工业园区第五元素园区
建设周期	2026-05-06 至 2026-07-18
维保周期	2026-07-19 至 2027-07-18

调研方法与覆盖区域

调研采用“现场走查、配置导出、链路核对、无线热力图抽样、运维访谈”五步法，覆盖研发 A/B 楼、办公 C/D 楼、展示中心及核心机房。

调研活动	覆盖内容	输出
设备清点	设备型号、序列号、板卡、光模块、PoE 余量	资产草表与到货对比基线
配置审计	VLAN、STP、OSPF、ACL、DHCP、NTP	配置差异清单
无线抽测	覆盖、漫游、并发、信道重叠	热点区域热力图描述
运维访谈	故障痛点、值班流程、变更记录	问题场景与恢复时间样本

现网主要发现

核心与汇聚层

主机房双核心设备采用早期型号，虽然仍维持双机互联，但板卡资源紧张，VRRP、OSPF 与静态路由共存，存在 Trunk 允许 VLAN 列表缺乏统一规范。

- 核心 CPU 峰值利用率在工作日午后达到 72%，广播风暴抑制参数未统一。
- 研发 A 楼与展示中心汇聚上联仍有单链路场景，未达到当前冗余标准。
- 部分楼层交换机启用了生成树边缘口，但未同步开启环路保护与 BPDU Guard。

接入与无线层

接入层交换机端口使用率分布不均，部分会议区 PoE 供电已接近上限。无线网络沿用旧 SSID 策略，访客、办公、新工位布局不完全匹配。

- 36 个抽样 AP 中有 11 个在午高峰出现信道重叠，5GHz 资源利用不足。
- 展厅与大会议室的漫游切换时间波动较大，最差样本达到 560ms。
- 门禁、投屏与打印等物联网终端混入办公地址池，影响故障定位与访问控制。

安全与运维体系

互联网出口策略存在大量历史放通项，命名规则不统一；日志平台仅保留关键设备系统日志，未覆盖策略变更与认证失败记录。

- 防火墙对象与策略条目存在重复命名，跨系统端口放通审批链不完整。
- 访客网认证页由第三方维护，但失败告警未对接园区值班群组。
- 周巡检仅关注链路 Up/Down，缺少 CPU、温度、PoE、日志量等阈值检查。

差距分析

问题类别	现场证据	业务影响	建议优先级
核心稳定性	老旧核心设备告警频繁，板卡余量不足	一旦故障将影响全园区办公与门禁	高
无线体验	会议区高密场景吞吐下降、漫游抖动	影响视频会议与访客接待	高
安全边界	访客、办公、IoT ACL 累积叠加	存在误放通与策略回归风险	高
可运维性	资产信息与配置备份不完整	故障恢复依赖个别人员经验	中高
容量规划	PoE 与地址池剩余不足	扩容时容易触发局部瓶颈	中

综合评估后，项目应优先解决影响业务连续性的核心、出口与无线高风险问题，同时在改造过程中将资产、命名、历史隐患。

优先级建议与调研结论

优先级建议

- 第一优先级：完成核心双机、出口防火墙与无线控制器的统一替换，先消除全局风险点。
- 第二优先级：重构 VLAN、地址规划、链路命名与配置备份机制，保证改造后可运维。
- 第三优先级：通过无线优化和 IoT 分区治理，提升会议场景与展厅场景的体验一致性。

调研结论

第五元素园区现网仍可维持日常运行，但已经进入“业务增长快于网络治理”的阶段。如果继续沿用旧架构，未来扩容、迁移、故障等问题。本次改造宜按统一架构、统一命名、统一验收的原则推进。